

시나리오별 경제성장 및 산업별 실질부가가치 전망 (2025~2035)

— 베이지안 VARX와 준구조 거시모형의 결합

이규성¹ · 성봉주¹ · 박대근¹ · 주동현²

¹ 차의과학대학교 일반대학원 AI헬스케어융합학과 · ² 한양대학교 경제학과

2026-06-21 · 자료: 한국은행 ECOS · 통계청 KOSIS 장래인구추계 · FRED. 모든 수치는 공개된 코드로 재현된다.

초록

본 연구는 한국 36개 산업의 실질부가가치 경로를 2025년부터 2035년까지 다섯 시나리오로 전망하는 두 블록 결합 모형을 제시한다. 거시 블록은 한국은행 BOKDPM을 이식한 준구조 모형으로 인구추계와 대내외 충격으로부터 거시·노동 경로를 생성하고, 산업 블록은 36개 산업을 동시에 다루는 베이지안 VARX로 이 외생 경로를 산업별 부가가치로 분해한다. 미네소타 사전분포에 산업연관표의 후방연쇄 정보를 결합하여 약 5,800개의 모수를 분기 138개 표본으로 추정하되, 위기 국면을 더미로 분리하고 노동 계수를 구조 탄력성으로 교정한다. 분석 결과 산업 변동의 약 3분의 2가 산업 간에 전이되고, 외생변수의 결합이 학습 적합도를 9%p 높이며, 생산가능인구 감소가 산업에 비대칭적으로 작용하여 2035년 실질 GDP가 인구 가정에 따라 분기됨을 확인한다. 모든 전망은 사후분포에서 도출한 신뢰구간과 함께 제시되어 정책 활용에 필요한 불확실성 정보를 제공한다.

주제어: 산업별 부가가치 전망, 베이지안 VARX, 미네소타 사전분포, 산업연관표, 시나리오 분석, 노동공급

1. 서론: 연구 배경과 목적

본 연구의 질문은 향후 10년간 한국의 각 산업이 어느 정도 성장할 것인가이며, 그 답은 단일 수치로 담히지 않는다. 인구와 기술과 대외환경의 불확실성을 함께 고려해야 하므로, 단일 예측 대신 가정이 다른 다섯 시나리오를 설정한다. 전망의 단위는 한국은행 국민계정과 일치하는 실질부가가치(2020년 기준 연쇄가중)로 두어 후속 분석과의 정합성을 확보한다. 본 연구의 산출물은 한국고용정보원 인력수급전망의 첫 입력 자료가 되므로, 그 정확도와 불확실성 정보가 직업훈련·정원·외국인력 정책의 근거로 이어진다.

본 전망의 의의는 그 시계가 한국 경제의 구조적 변곡점과 겹친다는 데 있다. 2025~2035년은 생산가능인구 감소가 본격화되어 노동이 처음으로 뚜렷한 생산 제약으로 작용하는 구간이다. 동시에 탄소중립 이행, 반도체·이차전지 등 신산업 정착, 공급망 재편과 지정학 리스크가 함께 작용한다. 이 요인들이 상호작용하여 산업마다 상이한 결과를 낳으므로, 단일 모형에서 일관되게 다루어야 부분적 결론을 피할 수 있다. 본 연구의 목적은 이러한 충격을 공통의 거시 경로로 통합한 뒤 산업별로 분해하는 정량 장치를 구축하는 데 있다.

2. 선행 연구: 내용과 한계, 새로운 방법론의 필요성

산업별 부가가치 전망은 오랜 연구 계보를 가진다. 1960년대 Almon이 산업연관표에 기초한 다부문 거시모형 INFORUM을 구축하였고, 그 전통은 1990년대에 한국으로 이식되어 산업연구원의 KIET-DIMM으로 이어졌다. 이 계보는 산업 간 투입·산출 관계를 명시적으로 다룬다는 강점을 가지며, 산업 분해 전망의 표준적 틀로 기능해 왔다. 한국의 다부문 거시계량모형 역시 이 흐름 위에서 발전하였다.

그러나 이 계보는 세 가지 한계를 동반한다. 첫째, 다수 산업을 동시에 추정할 때 모수가 산업 수의 제곱으로 증가하여, 짧은 학습 표본으로는 안정적 추정이 어렵다. 둘째, 고정 계수에 의존하여 모수의 불확실성을 정량화하지 못하므로 점추정만을 제시한다. 셋째, 정성적 시나리오를 모형 외부의 수작업으로 보정하는 경우가 많아 재현성과 검증 가능성이 제약된다. 이 세 한계는 인력·재정 정책의 입력 자료로서 요구되는 신뢰성과 충돌한다.

새로운 방법론의 필요성은 이 한계에서 도출된다. 본 연구는 Sims(1980)의 벡터자기회귀와 Litterman(1986)의 베이지안 수축, 그리고 이를 통합한 Bańbura-Giannone-Reichlin(2010)의 대형 베이지안 VAR을 토대로 차원의 저주를 해결한다. 아울러 산업을 네트워크로 보는 Acemoglu 외(2012)와 Carvalho(2014)의 관점을 산업연관표 사전분포로 구현하고, 사후분포로 불확실성을 정량화하며, 정성적 서사를 외생변수 경로로 내부화하여 검증 가능성을 확보한다.

3. 연구 가설

본 연구는 세 개의 검증 가능한 가설을 설정하며, 각 가설은 결과 절에서 데이터로 확인된다. 첫째 가설은 충격의 전파에 관한 것이고, 둘째는 그 전파의 비대칭성에 관한 것이며, 셋째는 사전 정보의 역할에 관한 것이다. 세 가설은 산업을 상호의존적 체계로 본다는 공통의 관점에서 도출된다. 표 1은 각 가설과 그 검증 위치를 정리한다.

번호	가설	검증 위치
H1	한국 산업의 변동은 자기 충격보다, 다른 산업과 거시 환경으로부터 전이되는 부분이 더 크게 좌우한다.	§5.2
H2	거시 충격은 모든 산업에 균일하지 않고, 각 충격의 성격에 따라 특정 산업군에 비대칭적으로 더 크게 전파된다.	§5.2 · §5.3
H3	산업연관표의 후방연쇄 정보를 사전분포에 결합하면, 데이터가 빈약한 산업쌍의 계수가 경제이론과 더 정합해진다.	§4.2

표 1. 연구 가설과 검증 위치. H1은 충격의 산업 간 전파, H2는 충격 종류별 비대칭성, H3은 산업연관표 사전 정보의 역할에 관한 명제이다.

4. 방법론

4.1 전체 구조와 충격의 분류

모형은 두 블록의 분업으로 설계되며, 이는 각 도구를 적합한 과제에 배치한다는 원칙에 따른다. 거시 블록(Block 1)은 거시·노동의 균형 경로를 산출하고, 산업 블록(Block 2)은 그 경로를 받아 36개 산업으로 분해한다. 거시 균형은 구조가 명확한 준구조 모형이, 다수 산업의 동학은 데이터 주도의 베이지안 VAR이 적합하다. 두 블록은 외생변수 경로를 매개로 연결되며, 산업 변동의 원천은 세 갈래—산업 고유 충격, 산업 간 전이, 다섯 갈래 거시 외생 충격—로 구분된다. 노동공급은 그중 거시 외생 충격의 한 갈래이며, 지정학 리스크는 유가·무역비용·환율의 묶음으로 해석된다.

4.2 산업 블록(BVARX)

산업 블록은 36개 산업 증가율 벡터 y_t 를 내생변수로, 다섯 거시변수 벡터 x_t 를 외생변수로 두는 벡터자기회귀이다. 내생 시차는 4분기, 외생 시차는 동시 시점부터 2분기까지이며, 위기 국면은 더미 d_t 로 분리한다. 잔차는 산업 간 동시 상관을 갖는 정규분포를 따른다.

$$y_t = c + \sum_{l=1}^4 A_l y_{t-l} + \sum_{s=0}^2 \Gamma_s x_{t-s} + \Phi d_t + u_t, \quad u_t \sim \mathcal{N}(0, \Sigma)$$

여기서 y_t 는 36×1, x_t 는 5×1, d_t 는 IMF·글로벌금융위기·코로나를 나타내는 3×1 더미이다. 계수 A_l 은 36×36 행렬로 산업 간 시차 동학을, Γ_s 는 36×5 행렬로 거시 충격의 전달을 담는다. 위기 더미는 급락 분기를 표본에서 분리하여, 상수 c 가 위기를 상시 상황으로 흡수하지 않고 평상시 동학을 반영하도록 한다. 방정식당 145개, 전체 약 5,000개의 모수를 분기 138개로 추정하려면 정규화가 필요하다.

미네소타 사전분포는 계수의 사전 평균과 분산을 다음과 같이 부과한다. 자기 첫 시차의 평균은 δ_i , 나머지는 0이며, 증가율은 정상시계열이므로 $\delta_i = 0$ 의 백색잡음 사전분포를 사용한다.

$$\mathbb{E}[(A_l)_{ij}] = \begin{cases} \delta_i & i = j, l = 1 \\ 0 & \text{그 외} \end{cases} \quad \mathbb{V}[(A_l)_{ij}] = \begin{cases} \frac{\lambda^2}{l^2} & i = j \\ \frac{\lambda^2}{l^2} \frac{\sigma_i^2}{\sigma_j^2} & i \neq j \end{cases}$$

분산 식의 세 요소가 미네소타 사전분포의 세 규칙을 구현한다. 분모의 l^2 은 시차가 멀수록 계수를 0으로 강하게 축소하고, 비율 σ_i^2/σ_j^2 은 변수 간 척도 차이를 보정한다. 수축 모수 λ 는 사전분포와 데이터의 균형을 정하며, 본 연구는 주변우도를 극대화하는 $\lambda = 0.1$ 을 사용한다. 산업연관표 정보는 후방연쇄가 강한 산업쌍의 사전 평균을 0이 아닌 양수로 두어 결합되며(H3), 이로써 데이터가 약한 연계도 추정에 반영된다.

개념 박스 — 2변수(제조·비제조) 4시차 VAR에서의 작동

이해를 돕기 위해 산업을 제조(M)와 비제조(N) 둘로 줄인 4시차 VAR을 보자. 각 A_l 은 2×2 행렬로 자기 항 a_l^{MM}, a_l^{NN} 과 교차 항 a_l^{MN}, a_l^{NM} 을 담는다.

$$\begin{pmatrix} y_t^M \\ y_t^N \end{pmatrix} = c + \sum_{l=1}^4 \begin{pmatrix} a_l^{MM} & a_l^{MN} \\ a_l^{NM} & a_l^{NN} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_{t-l}^M \\ y_{t-l}^N \end{pmatrix} + u_t$$

미네소타 사전분포는 여덟 계수에 서로 다른 사전 표준편차를 부여한다. 자기 항은 λ/l , 교차 항은 $(\lambda/l) \cdot (\sigma_i/\sigma_j)$ 로 0 주위에 묶이며, $\sigma_M \approx \sigma_N$ 이면 둘은 비슷해진다. $\lambda = 0.1$ 일 때 사전 표준편차는 아래 표와 같아, 1시차는 비교적 자유롭고 4시차는 사실상 0으로 고정된다. 즉 데이터가 강하게 지지하지 않는 한 먼 시차와 교차 항은 0으로 수축한다.

계수(시차)	l=1	l=2	l=3	l=4
자기 항 a_l^{MM}, a_l^{NN}	0.100	0.050	0.033	0.025
교차 항 a_l^{MN}, a_l^{NM}	0.100	0.050	0.033	0.025

후방연쇄가 강하면 해당 교차 항의 사전 평균을 양수로 두어 연계를 반영한다. 36개 산업으로 확장해도 원리는 동일하며, 행렬의 크기가 36×36 으로 커질 뿐이다.

한편 노동 증가율의 축소형 계수를 자유롭게 추정하면 산업 평균 약 1.2, 동학 증폭 후 장기승수는 약 1.7에 이른다. 이는 노동분배율(약 0.65)을 크게 상회하는데, 호황기에 고용·생산·산출이 함께 상승하는 경기 공행성을 계수가 흡수하기 때문이다. 이 값을 구조적 인구감소에 적용하면 산출 위축이 과대평가되므로, 노동 동시 계수의 사전 평균을 노동분배율 수준에 두고 분산을 좁혀 총량 가중 장기승수가 약 0.85가 되도록 교정한다.

4.3 거시 블록(BOKDPM)과 노동 제약

산업 블록은 모든 변수를 차분하므로 레벨의 장기 균형을 담지 못한다. 그러나 노동이 산출을 제약한다는 명제는 본질적으로 레벨의 문제이므로, 구조가 명확한 거시 블록이 이를 담당한다. 거시 블록은 BOKDPM을 이식한 준구조 모형으로 IS·필립스곡선·테일러 준칙·UIP 환율식·오콘 실업식을 포함한

다. 노동은 오픈 채널로 진입하며, 고용은 인구추계가 정한 노동력에서 경기적 실업을 차감한 값으로 결정되어 시나리오별 노동 경로가 일관되게 생성된다.

4.4 추정 절차

사전분포가 켈레 정규-역위사트 형태이므로 사후분포는 해석적으로 도출된다. 계수의 사후 평균은 사전 정보와 데이터를 정밀도로 가중한 형태이며, 식은 다음과 같다.

$$\bar{B} = (\Omega_0^{-1} + X'X)^{-1}(\Omega_0^{-1}B_0 + X'Y)$$

여기서 B_0, Ω_0 은 사전 평균·분산, X, Y 는 설계행렬과 종속변수이다. 시나리오 예측의 불확실성은 사후분포에서 표본을 반복 추출하여 각 표본의 경로를 산출하고, 그로부터 분위수 구간을 도출하는 방식으로 정량화한다. 거시 블록의 외생 경로는 전향향을 Fair-Taylor 반복으로 해를 구하여 생성된다.

5. 결과

5.1 데이터

분석 자료는 세 공공 출처로부터 응용프로그래밍 인터페이스(API)를 통해 자동으로 수집된다. 한국은행 ECOS에서 산업별 실질·명목 부가가치와 산업연관표, 금리·환율·물가·교역지수를 받고, 통계청 KOSIS 장래인구추계에서 생산연령인구의 세 가정 경로를 받으며, 국제 유가는 FRED 브렌트 시계열을 받는다. 모든 수집은 추출-변환-적재(ETL) 파이프라인으로 코드화되어 재현 가능하며, 빈도가 다른 자료는 분기로 통일된 뒤 단일 분석 테이블로 적재된다. 정규업처럼 분기 변동이 극단적인 계열은 원저화하고, 1999년 이전 고용은 동적요인 칼만평화로 복원한다.

자료 영역	출처 / 코드	빈도	단위 · 변환	표본
산업별 실질·명목 부가가치	ECOS 200Y103/104	분기	십억원 · 로그차분	1980Q1~2025Q4
산업연관표(투입·생산유발계수)	ECOS 271Y	연	계수 · 사전분포화	2015~2023
유가(브렌트)	FRED MCOILBRETEU	월→분기	USD · 로그차분	1987Q3~
교역량(수출입물량)	ECOS 403Y	월→분기	지수 · 로그차분	1988Q2~
금리(회사채3년)·물가(CPI)	ECOS 721Y/901Y	월→분기	% · 실질금리 변화	1987Q2~
환율(원/달러)·미국 CPI	ECOS 731Y/902Y	월→분기	실질환율 변화	1990Q2~
취업자수 / 생산연령인구	ECOS 901Y / KOSIS 1BPA003	월·연	로그차분 / 추계	1999~(복원 1990~)

표 2. 분석 테이블의 메타데이터. 빈도가 다른 자료를 분기로 집계하고, 각 변수를 울·비로 변환하여 정상성을 확보한다.

시계열 분석의 전제는 정상성이므로, 모든 변수를 울 또는 비로 변환하여 단위근을 제거한다. 산출·유가·교역량·취업자는 로그차분으로 증가율로 변환하고, 금리와 환율은 실질로 환산한 뒤 그 변화를 사용한다. 변환된 외생변수의 정상성은 ADF 검정으로 확인하며, 다섯 변수 모두 1% 유의수준에서 단위근 가설을 기각한다. 표 3은 외생변수의 기초통계와 검정 결과이다.

외생변수	평균	표준편차	최소	최대	ADF p값
유가 증가율(%)	0.97	15.95	-73.9	50.0	0.000
교역량 증가율(%)	1.61	5.18	-22.5	14.4	0.000
실질금리 변화(%p)	-0.04	1.02	-3.5	4.3	0.000
실질환율 변화(%)	0.36	4.84	-13.9	28.3	0.000
취업자 증가율(%)	0.38	0.54	-2.4	2.0	0.000

표 3. 외생변수의 기초통계(분기, 원저화·복원 후)와 ADF 단위근 검정. 내생 블록인 36개 산업 증가율도 동일하게 정상화하며, 원저화 후 분기 표준편차는 평균 약 4.9%이다.

5.2 모형 추정 결과

표 4는 추정 설정을 정리한다. 표본은 1991년 3분기부터 2025년 4분기까지 분기 138개이고, 동반행렬의 최대 고유값이 0.77로 1보다 작아 체계가 안정적이다. 위기 더미 도입 후 상수의 산업 평균은 음(-)에서 양(+)으로 전환되어, 상수가 평상시 동학을 반영하게 된다. 외생변수의 동시 계수는 변수 별로 뚜렷한 부호를 보이며, 노동은 구조적 제약을 적용하여 0.41로 추정된다.

항목	설정값
내생·외생변수 / 시차	36개 산업 증가율, 5개 거시변수 / $p=4, q=0\sim2$
위기 더미	IMF(1998)·글로벌금융위기(2008~09)·코로나(2020)
사전분포 / 수축 강도	미네소타 + 산업연관 / $\lambda=0.1$ (주변우도 선택)
표본 / 총 모수 / 안정성	1991Q3~2025Q4, 138개 / 약 5,800개 / $\ z\ _{\max}=0.77$

표 4. 산업 블록(BVARX)의 추정 설정. 노동 동시 계수(Γ_0 , 산업평균)는 +0.41(구조 제약), 교역량 +0.10, 유가 +0.02, 실질금리 -0.02, 실질환율 -0.08로 추정된다.

모형은 추정 단계에서 외생변수의 기여로 검증된다. 외생을 제외하면 평균 결정계수가 0.49, 포함하면 0.58로, 외생변수가 산업 변동의 9.1%p를 추가로 설명하고 잔차 표준편차를 8.8% 줄인다. 동반행렬의 안정성과 주변우도에 의한 λ 선택, 잔차 자기상관 진단이 추가 검증을 구성한다. 표 5는 외생 유무에 따른 학습 적합도 비교이다.

모형	평균 R ²	잔차 표준편차	해석
외생 제외(내생만)	0.486	2.99	산업 간 동학만으로 설명
외생 포함(BVARX)	0.576	2.73	+9.1%p, 잔차 8.8% 감소

표 5. 외생변수 유무에 따른 학습 적합도 비교(동일 표본·사전분포). 외생변수의 추가가 적합도를 유의하게 개선하여 설정의 타당성을 뒷받침한다.

추정된 모형으로 산업 간 상호의존과 거시 충격의 비대칭을 측정한다. 일반화 예측오차 분산분해에 기초한 Diebold·Yilmaz(2014) 총연결성은 66%로, 산업 변동성의 약 3분의 2가 전이에 기인함을 보인다(H1 지지). 그림 1은 각 산업의 순 전파량을, 그림 2는 다섯 거시 충격에 대한 산업별 민감도를

제시한다. 충격마다 취약 산업이 갈리는 양상은 H2를 지지한다.

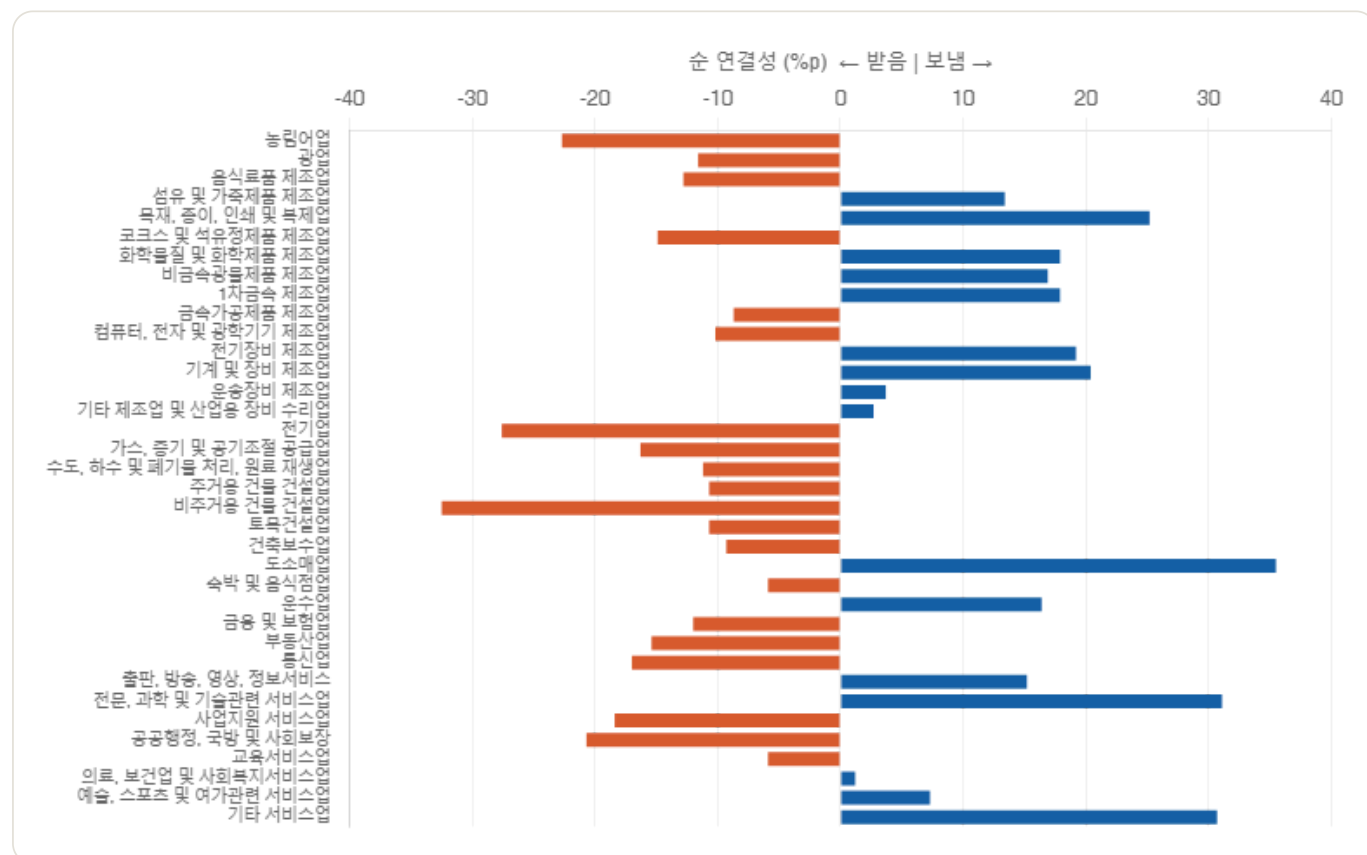


그림 1. 산업별 순(net) 연결성, 1991~2025년. 막대는 한 산업이 타 산업으로 보내는 충격에서 받는 충격을 차감한 순 전파량(%)이며 사후 중앙값이다. 산업은 표준산업분류 코드 순서로 배열하였다. 오른쪽(파랑)은 순 전파자, 왼쪽(주황)은 순 수용자이다. 도소매·전문서비스·중간재 제조업이 전파자에, 건설·전기·농림업이 수용자에 해당하여, 충격이 산업 그물을 타고 전이됨을 보여 준다.

	유가↑	교역량↑	실질금리↑	실질환율↑	노동↑
농림어업	+0.2	+1.2	+0.1	+0.5	+0.2
광업	-0.2	-0.8	-0.3	-0.2	+0.5
음식료품 제조업	+0.9	-0.2	-0.4	+0.3	+0.2
섬유 및 가죽제품 제조업	+1.1	+1.2	-0.2	-0.5	-0.0
목재, 종이, 인쇄 및 복제업	-0.2	+0.7	+0.2	-0.5	+0.4
코크스 및 석유정제품 제조업	-0.1	+2.2	-0.4	+0.9	+0.2
화학물질 및 화학제품 제조업	-1.1	+1.2	-0.1	-0.8	+0.5
비금속광물제품 제조업	+0.2	+0.8	-1.3	-1.3	+0.3
1차금속 제조업	-1.4	+1.1	+0.6	-1.4	+0.4
금속가공제품 제조업	-1.0	+0.2	-0.7	-2.5	+0.9
컴퓨터, 전자 및 광학기기 제조...	-0.3	+1.7	+0.8	-1.7	+0.5
전기장비 제조업	0.0	+2.0	-0.8	-1.6	+0.7
기계 및 장비 제조업	+0.8	+3.4	-0.7	-2.2	+0.5
운송장비 제조업	-0.6	+3.3	-0.5	-0.0	+0.4
기타 제조업 및 산업용 장비 수...	+0.9	+0.6	+0.1	-1.3	0.0
전기업	-0.2	+1.0	-0.8	+0.0	+0.7
가스, 증기 및 공기조절 공급업	-1.7	+2.1	-0.4	-1.7	+1.3
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원...	-0.9	+0.1	-0.5	-0.1	+0.5
주거용 건물 건설업	-1.2	-2.0	+0.1	-0.8	+0.4
비주거용 건물 건설업	+0.0	-0.1	+0.4	-0.4	+0.5
토목건설업	-1.3	-1.0	-0.6	-0.8	+0.6
건축보수업	-0.8	+0.3	-1.1	-0.6	+0.2
도소매업	-0.3	+0.8	-0.4	-0.5	+0.3
숙박 및 음식점업	-0.2	+0.1	-0.9	-0.7	+0.5
운수업	+0.6	+0.6	+0.0	-0.1	+0.1
금융 및 보험업	-1.2	-0.2	-0.3	-0.9	+0.6
부동산업	-0.5	+0.2	-0.2	-0.6	+0.6
통신업	-0.8	+0.9	-0.6	-1.0	+1.2
출판, 방송, 영상, 정보서비스	-0.1	+1.3	-0.1	-1.8	+0.7
전문, 과학 및 기술관련 서비스...	-0.5	+0.4	+0.0	-0.7	+0.4
사업지원 서비스업	-0.4	+0.5	+0.6	-1.1	+0.7

	유가↑	교역량↑	실질금리↑	실질환율↑	노동↑
공공행정, 국방 및 사회보장	-0.2	+0.1	+0.1	-0.0	+0.3
교육서비스업	+0.1	+0.2	-0.1	-0.1	+0.3
의료, 보건업 및 사회복지서비스업	-0.1	+0.1	+0.3	-0.4	+0.2
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	0.0	+0.5	-0.6	+0.0	+0.6
기타 서비스업	-0.6	+0.1	-0.0	-1.0	+0.6

그림 2. 다섯 갈래 거시 충격의 산업별 민감도(20분기 누적, %). 각 칸은 해당 충격이 1 표준편차 발생했을 때 그 산업 실질부가가치의 누적 반응이며, 녹색은 증가·주황은 감소, 색이 진할수록 효과가 크다. 행은 표준산업분류 코드 순서, 열은 다섯 거시 충격이다. 유가 상승은 정유에 유리하고 건설에 불리하며, 교역량 증가는 수출 연관 산업에 이롭고, 노동 증가는 노동집약 산업을 확대시킨다. 충격마다 색의 분포가 다른 점이 비대칭성을 보여 준다.

5.3 시나리오 시뮬레이션 결과

시나리오는 노동공급·대외환경·지정학을 축으로 다섯으로 설계된다. 정성적 서사를 외생변수 경로로 옮긴 매핑은 표 6에 공개하여 외부 검증이 가능하게 한다. 각 시나리오에서 거시 블록이 거시·노동 경로를 생성하고 산업 블록이 이를 산업과 총량으로 분해한다. 노동공급은 생산연령인구 추계의 세 가정에, 대외·지정학 충격은 거시 블록의 외생 경로에 대응한다.

시나리오	노동공급	대외·지정학	예상되는 영향
S1 기준	인구 중위	안정	완만한 성장의 준거 경로
S2 공급제약+충격	인구 저위	대외 수요충격	노동집약·수출 산업 위축
S3 제약완화	인구 고위(외국인력)	안정	기준선 상회
S4 기술도약	인구 중위	대외 상방	수출 연관 산업 확대
S5 지정학 리스크	인구 중위	유가 급등·환율 절하	정유 수혜, 수입 의존 산업 압박

표 6. 시나리오 가정과 예상 영향의 매핑. 이 표를 공개함으로써 정성적 서사가 정량적 경로로 진입하는 방식을 검증할 수 있다.

시나리오는 어떻게 만들어지는가

다섯 시나리오는 두 축—노동공급(통계청 장래인구추계 중위·저위·고위)과 대외환경—의 조합이다. 각 시나리오의 정성적 서사를 거시 블록의 **구조 충격 경로**로 옮기고, 충격은 선형으로 감쇠($\text{dec}(k) = \max(1 - t/k, 0)$, k 는 감쇠분기)시켜 **일시적**으로 둔다. 충격은 IS·필립스 곡선을 통과해 거시 경로(산출갭·인플레이·금리·환율·실업)를 만들고, 이는 다시 산업 블록에 투입되는 외생 5종으로 변환된다. 충격의 크기와 감쇠는 표 6-1에 그대로 공개한다.

시나리오	노동(인구)	세계수요	유가	무역비용	국내수요
S1 기준	중위	0	0	0	0
S2 공급제약+충격	저위	-1.2 (12)	-8 (8)	+1.5 (12)	-1.0 (12)
S3 제약완화	고위	0	0	0	0
S4 기술도약	중위	+0.8 (20)	0	0	+0.6 (28)
S5 지정학 리스크	중위	-0.6 (10)	+15 (8)	+2.0 (10)	-0.8 (10)

표 6-1. 시나리오별 구조 충격(초기 크기 %, 괄호 안은 선형 감쇠 분기 수). 모든 값은 코드(`dsge_block1.py`)로 공개되어 재현·검증 가능하다.

기준 시나리오(S1)는 대외 충격이 모두 0이어서 거시 변수가 정상상태(산출갭 0·인플레이 2.0%·정책금리 3.5%·실질금리 1.5%)로 평탄하다. 따라서 기준선의 외생 예측은 사실상 상수 경로(유가 +0.5%/분기, 교역 +1.0%/분기, 실질금리·실질환율 불변) 위에 **취업자 증가율(lab_g)**만 중위 인구추계를 따라 음(-)으로—2026년 약 -1.0%/년에서 2034~35년 -1.7%/년까지—가속 하락하는 형태다. 즉 기준선은 "충격 없는 인구 경로 위의 준거 전망"이다. 나머지 시나리오는 여기에 충격을 더하거나(저위·고위) 인구 가정을 바꾼 편차다.

거시 경로는 다음 매핑으로 산업 블록 외생 5종이 된다: 유가 $oil_g = 0.5 + (\text{유가충격})$, 교역 $trd_g = 1.0 + 0.8 \cdot \text{세계수요} - 0.6 \cdot \text{무역비용}$, 실질금리변화 $d_rrate = \Delta RR$, 실질환율 $rfx_g = \Delta S$, 취업자 $lab_g = \text{노동력증가(인구가정)} + \text{참가율추세} - \Delta \text{실업갭}$. 각 시나리오의 결정론적 경로 틀레로 잔차를 몬테카를로 추출하여 신뢰구간(팬차트)을 만든다.

기준 시나리오(S1)에서 산업별 연평균 성장률은 한국 산업구조의 점진적 재편을 보여 준다. 반도체를 포함한 컴퓨터·전자(+8.3%)와 운수·의료·금융·통신 등 서비스가 성장을 주도하고, 광업(-4.5%)·토목건설·섬유·정유 등 사양 산업은 위축된다. 명목 비중으로 가중한 총량 성장률은 연 2.5%, 단순 평균은 연 1.4%이다. 그림 3은 산업별 연평균 성장률을 제시한다.

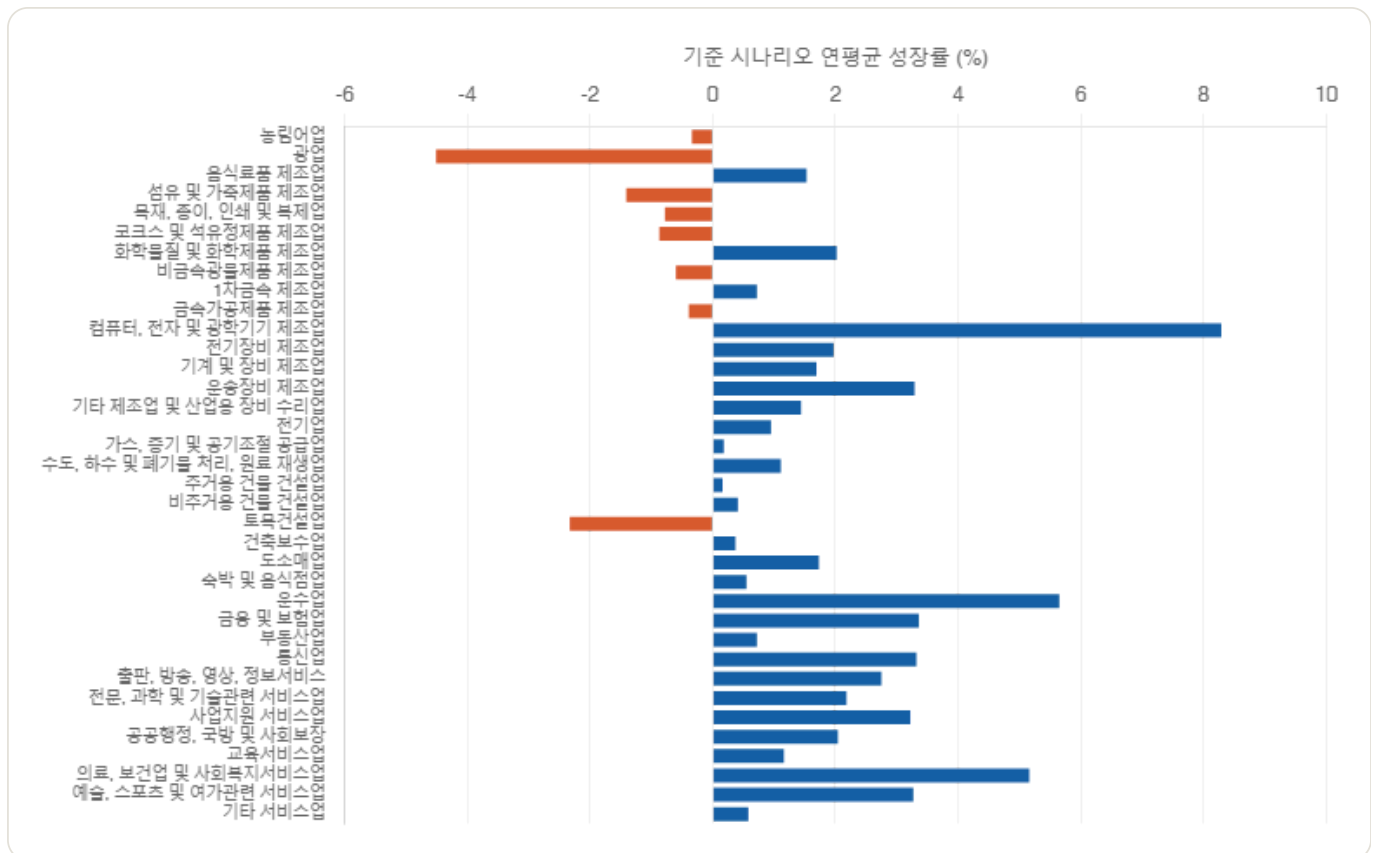


그림 3. 기준 시나리오(S1) 산업별 연평균 실질부가가치 성장률, 2026~2035년(%). 산업은 표준산업분류 코드 순서로 배열하였고, 파란은 성장·주황은 위축이다. 컴퓨터·전자와 운수·의료·금융 등 고부가 산업이 성장을 주도하고, 광업·토목건설·섬유 등 사양 산업이 위축되어, 생산가능인구 감소 하에서도 산업 간 재편이 진행됨을 보여 준다.

총량 실질 GDP 성장률은 전기대비와 전년동기대비로 나누어 제시한다. 전년동기대비 성장률은 기준선이 2% 안팎에서 움직이고, 인구 저위의 S2와 지정학 리스크의 S5가 그 아래로, 인구 고위의 S3이 그 위로 분기한다. 모든 경로에는 사후분포에서 도출한 신뢰구간이 추가된다. 그림 4와 표 7은 총량 전망을, 표 8은 노동 충격의 산업별 비대칭을 제시한다.

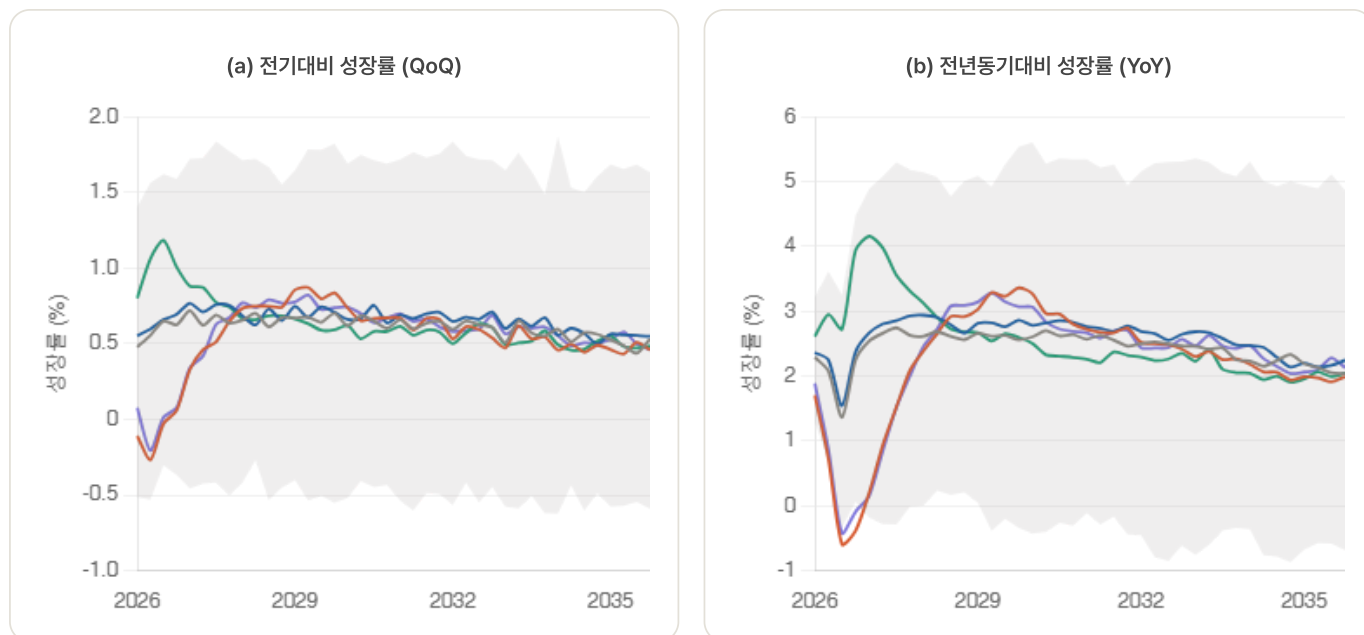


그림 4. 시나리오별 실질 GDP 성장률 전망, 2026~2035년. 왼쪽은 전기대비, 오른쪽은 전년동기대비 성장률이며, 굵은 선은 사후 중앙값, 음영은 기준선(S1)의 90% 신뢰구간이다. 전년동기대비가 추세를 매끄럽게 드러내어 시나리오 간 격차를 읽기에 적합하다.

시나리오	가정 요약	2035 지수 (2025Q4=100)
S1 기준	인구 중위 · 대외 안정	128.7
S2 공급제약+충격	인구 저위 · 대외 수요충격	125.0
S3 제약완화	인구 고위(외국인력) · 대외 안정	130.5
S4 기술도약	인구 중위 · 대외 상방	129.9
S5 지정학 리스크	유가 급등 · 무역비용 ↑ · 환율 절하	125.5

표 7. 다섯 시나리오의 2035년 실질 GDP 수준(2025Q4=100). 인구 고위의 S3이 가장 높고 인구 저위의 S2가 가장 낮으며, S5는 공급충격으로 기준선을 하회한다. 시나리오 간 격차가 제한적인 것은 거시 블록의 통화정책이 충격을 부분적으로 상쇄하기 때문이다.

노동공급 효과를 산업별로 분해하되, 외부충격이 혼재된 시나리오 차이가 아니라 노동 충격에 대한 순수 반응을 사용한다. 가장 민감한 산업이 가스·통신·금속가공 등으로 나타나, 반응의 크기가 단순한 노동집약도보다 해당 산업의 경기 공행성에 좌우됨을 시사한다. 제안서가 요구하는 추가 필요 인력 산출용 비교는 대외충격이 함께 담기므로, 순수 노동효과는 본 반응으로 보는 것이 정확하다.

노동 충격에 민감 (lab_g 1σ, %)	반응	노동 충격에 둔감	반응
가스·증기 공급업	+1.3	운수업	+0.1
통신업	+1.2	음식료품 제조업	+0.2
금속가공제품 제조업	+0.9	농림어업	+0.2
사업지원 서비스업	+0.7	섬유·가죽제품 제조업	-0.0

표 8. 노동 충격(취업자 증가율 1σ)에 대한 산업별 누적 반응(2035년, %). 양(+)이 클수록 노동 충격에 민감하여 노동이 줄면 더 크게 위축된다.

5.4 시나리오 생성 결과: 거시 블록의 외생 경로

각 시나리오는 거시 블록이 생성한 외생 경로로 정의되며, 그중 노동 경로가 시나리오를 가장 크게 가른다. 그림 5는 통계청 생산연령인구 추계와 오쿤 실업식으로부터 도출된 시나리오별 취업자 증가율 경로를 제시한다. 인구 저위의 S2와 고위의 S3이 위아래로 깔리고, 기준·기술·지정학 시나리오는 중위 인구 경로를 공유한다. 이 경로가 산업 블록의 입력이 되어 산업별 부가가치로 전파된다.

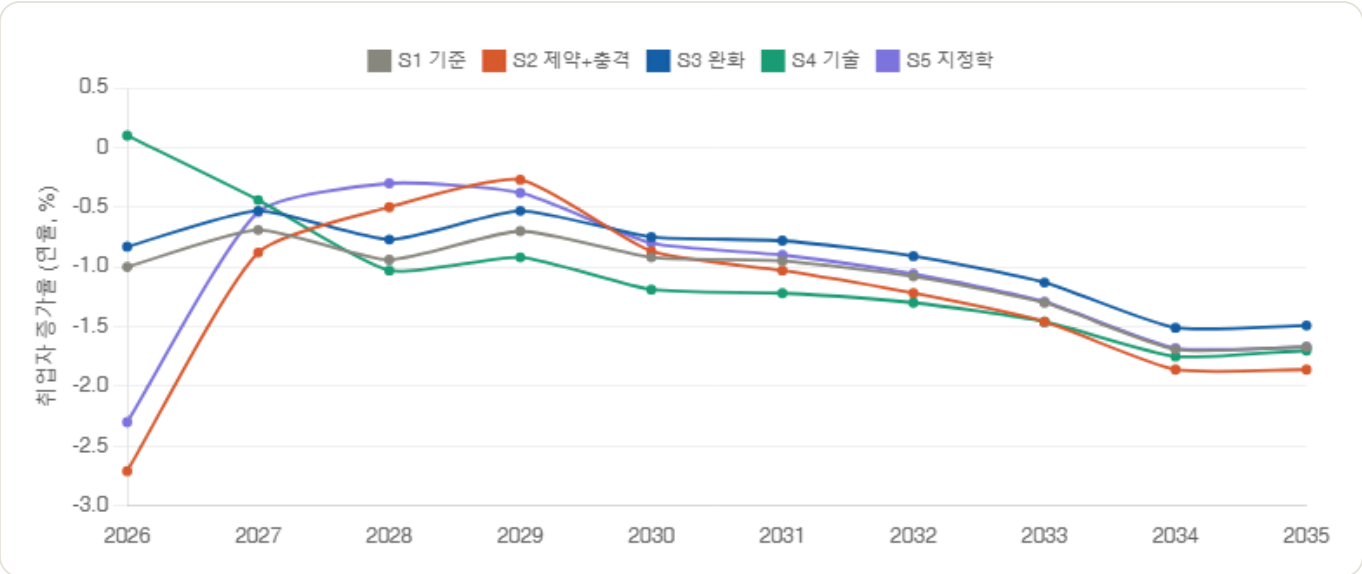


그림 5. 시나리오별 취업자 증가율 경로(연율, %), 2026~2035년. 거시 블록이 생성한 외생 노동 경로로, 인구 저위(S2)는 가장 빠른 감소를, 고위(S3)는 가장 완만한 감소를 보인다. S1·S4·S5는 중위 인구 가정을 공유한다. 이 노동 경로가 산업 블록에 입력되어 산업별 부가가치 경로로 전파된다.

5.5 시나리오별 산업 시뮬레이션 결과

표 8까지가 총량과 노동 충격의 결과라면, 그림 6은 다섯 시나리오 각각에서 36개 산업이 어떻게 성장하는지를 한눈에 보여 준다. 컴퓨터·전자와 의·의료·금융 등 고부가 산업은 모든 시나리오에서 성장하고, 광업·섬유 등 사양 산업은 위축된다. 인구 가정의 차이는 같은 산업 안에서 성장률의 높낮이로 나타나, 노동이 풀린 S3에서 가장 높고 묶인 S2에서 가장 낮다. 이 36×5 배열이 한국고용정보원 후속 인력수급전망의 직접 입력이 된다.

	S1 기준	S2 제약	S3 완화	S4 기술	S5 지정학
농림어업	-0.3	-0.8	-0.4	-0.3	-0.8
광업	-4.5	-4.6	-4.5	-4.7	-4.4
음식료품 제조업	+1.5	+1.3	+1.6	+1.5	+1.5
섬유 및 가죽제품 제조업	-1.4	-1.7	-1.5	-1.1	-1.4
목재, 종이, 인쇄 및 복제업	-0.8	-1.1	-0.6	-0.5	-0.9
코크스 및 석유정제품 제조업	-0.9	-1.5	-1.5	-0.5	-1.4
화학물질 및 화학제품 제조업	+2.0	+1.8	+2.3	+2.5	+1.7
비금속광물제품 제조업	-0.6	-1.3	-0.3	-0.1	-0.8
1차금속 제조업	+0.7	+0.5	+0.8	+0.7	+0.2
금속가공제품 제조업	-0.4	-0.5	-0.3	-0.5	-0.7
컴퓨터, 전자 및 광학기기 제조업	+8.3	+7.9	+8.3	+8.3	+7.8
전기장비 제조업	+2.0	+1.0	+1.7	+2.1	+1.4
기계 및 장비 제조업	+1.7	+0.9	+1.8	+2.2	+1.3
운송장비 제조업	+3.3	+2.4	+3.7	+3.9	+2.5
기타 제조업 및 산업용 장비 수리업	+1.4	+1.0	+1.5	+1.5	+1.3
전기업	+0.9	+0.5	+1.3	+1.2	+0.9
가스, 증기 및 공기조절 공급업	+0.2	-0.2	+0.7	+0.7	-0.9
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업	+1.1	+1.2	+1.4	+1.4	+1.1
주거용 건물 건설업	+0.2	+1.0	+0.8	+0.3	+0.9
비주거용 건물 건설업	+0.4	+0.4	+0.8	+0.5	+0.6
토목건설업	-2.3	-2.0	-2.0	-2.2	-2.1
건축보수업	+0.4	-0.0	+0.3	+0.5	-0.4
도소매업	+1.7	+1.4	+1.8	+1.9	+1.4
숙박 및 음식점업	+0.6	+0.1	+0.9	+0.8	+0.4
운수업	+5.7	+5.4	+5.7	+5.7	+5.4
금융 및 보험업	+3.4	+3.3	+3.8	+3.2	+3.0
부동산업	+0.7	+0.5	+1.0	+0.7	+0.6
통신업	+3.3	+2.6	+3.5	+3.5	+3.0
출판, 방송, 영상, 정보서비스	+2.8	+2.0	+2.7	+2.7	+2.3
전문, 과학 및 기술관련 서비스업	+2.2	+2.0	+2.3	+2.1	+1.9
사업지원 서비스업	+3.2	+3.3	+3.5	+3.1	+3.1
공공행정, 국방 및 사회보장	+2.0	+1.9	+2.1	+2.0	+2.0
교육서비스업	+1.2	+1.0	+1.3	+1.3	+1.2
의료, 보건업 및 사회복지서비스업	+5.2	+5.2	+5.2	+5.1	+5.1
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	+3.3	+2.9	+3.6	+3.6	+3.1
기타 서비스업	+0.6	+0.5	+0.9	+0.7	+0.6

그림 6. 시나리오별 산업 연평균 실질부가가치 성장률(2026~2035, %). 행은 표준산업분류 코드 순서의 36개 산업, 열은 다섯 시나리오이며, 파랑이 진할수록 높은 성장, 주황이 진할수록 위축이다. 산업 간 재편(고부가 성장·사양 위축)은 모든 시나리오에 공통이며, 시나리오 차이는 같은 산업의 성장 폭으로 드러난다.

6. 결론

본 연구는 다수 산업의 동시 추정을 베이지안 수축과 산업연관표 사전 정보로 해결하고, 차분 VAR이 담지 못하는 노동 제약을 준구조 거시모형으로 보완하였다. 데이터 정비, 모형 추정·검증, 시나리오 예측의 일관된 흐름으로, 36개 산업의 10년 경로를 다섯 시나리오에 걸쳐 신뢰구간과 함께 도출하였다. 핵심 발견은 충격이 산업에 비대칭적으로 작용한다는 점이며, 이는 노동뿐 아니라 유가·교역·금리·환율·지정학 모두에서 관찰되었다. 방법론 측면에서는 노동 계수의 구조적 교정, 위기 국면의 더미 분리, 외생변수의 기여 검증이라는 세 기여를 제시하였다.

본 연구는 네 가지 한계를 동반한다. 산업이 36개에 한정되어 신산업 세분류가 유보되고, BOKDPM은 핵심 블록을 이식하여 calibration 모수로 구동하였으며, 1999년 이전 고용은 복원값이고, 노동 패스스루 교정 강도는 calibration에 의존한다. 또한 총량 GDP는 산업 실질부가가치를 단순 합산하지 않고 명목 비중으로 가중하는데, 이는 한국은행 국민계정의 연쇄가중 절차와 동일하다. 향후 과제로는 월별 은닉(hidden) 부가가치 지표를 활용하여 산업을 약 70개로 확장하는 별도 연구를 계획하고 있으며, 이와 함께 산업연관 사전분포의 본격 결합, 순수 노동효과의 비교쌍, 교정 강도의 민감도 분석을 추가한다.

자료와 코드 공개

본 연구의 모든 자료와 코드는 공개되어 누구나 결과를 재현할 수 있다. 코드 저장소에는 데이터 수집부터 모형 추정, 시나리오 전망까지의 전 과정이 담겨 있으며, 개발에 사용한 프로그램은 실행 가능한 노트북 형태로도 제공된다. 입수 데이터는 개별 파일로 정리되어 추가 분석에 바로 활용할 수 있다. 아래는 각 산출물의 위치이다.

항목	위치
코드 저장소(전체)	github.com/sdkparkforbi/gva-scenario-2025-2035
프로그램 코드 · 노트북(.py·.ipynb)	저장소 /code
분석·결과 데이터(.csv)	저장소 /data
입수 데이터(개별 파일, 팀 공유)	Google Drive 폴더 GVA2035_입수데이터
보고서(웹·PDF)	저장소 GitHub Pages · gva-scenario-paper.pdf

자료 출처: 한국은행 ECOS, 통계청 KOSIS 장래인구추계, FRED. 개발 프로그램은 단계별 Jupyter 노트북(데이터 수집·복원 / 모형 추정 / 시나리오 전망)으로 제공되어, 추가 작업자가 각 단계를 독립적으로 실행·수정할 수 있다.

참고문헌 (DOI 검증 완료)

1. Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. *Econometrica*, 48(1), 1–48. <https://doi.org/10.2307/1912017>
2. Litterman, R. B. (1986). Forecasting with Bayesian vector autoregressions. *Journal of Business & Economic Statistics*, 4(1), 25–38. <https://doi.org/10.1080/07350015.1986.10509491>

3. Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction. *Econometrica*, 55(2), 251–276. <https://doi.org/10.2307/1913236>
4. Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. *Econometrica*, 59(6), 1551–1580. <https://doi.org/10.2307/2938278>
5. Koop, G., Pesaran, M. H., & Potter, S. M. (1996). Impulse response analysis in nonlinear multivariate models. *Journal of Econometrics*, 74(1), 119–147. [https://doi.org/10.1016/0304-4076\(95\)01753-4](https://doi.org/10.1016/0304-4076(95)01753-4)
6. Pesaran, H. H., & Shin, Y. (1998). Generalized impulse response analysis in linear multivariate models. *Economics Letters*, 58(1), 17–29. [https://doi.org/10.1016/S0165-1765\(97\)00214-0](https://doi.org/10.1016/S0165-1765(97)00214-0)
7. Bańbura, M., Giannone, D., & Reichlin, L. (2010). Large Bayesian vector auto regressions. *Journal of Applied Econometrics*, 25(1), 71–92. <https://doi.org/10.1002/jae.1137>
8. Acemoglu, D., Carvalho, V. M., Ozdaglar, A., & Tahbaz-Salehi, A. (2012). The network origins of aggregate fluctuations. *Econometrica*, 80(5), 1977–2016. <https://doi.org/10.3982/ECTA9623>
9. Bańbura, M., & Modugno, M. (2014). Maximum likelihood estimation of factor models on datasets with arbitrary pattern of missing data. *Journal of Applied Econometrics*, 29(1), 133–160. <https://doi.org/10.1002/jae.2306>
10. Carvalho, V. M. (2014). From micro to macro via production networks. *Journal of Economic Perspectives*, 28(4), 23–48. <https://doi.org/10.1257/jep.28.4.23>
11. Diebold, F. X., & Yilmaz, K. (2014). On the network topology of variance decompositions. *Journal of Econometrics*, 182(1), 119–134. <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2014.04.012>
12. Giannone, D., Lenza, M., & Primiceri, G. E. (2015). Prior selection for vector autoregressions. *Review of Economics and Statistics*, 97(2), 436–451. https://doi.org/10.1162/REST_a_00483

자료: 한국은행 ECOS · 통계청 KOSIS 장래인구추계 · FRED. 코드와 데이터 전체는 본 저장소의 `/code` , `/data` 에 있으며, 모든 그림은 공개된 코드로 재현된다.